Specifiche di Stampa 3D — Ricambi Korg SP-200

Leggio a telaio v3 e Copri-Fader parametrico

Istruzioni Tecniche per lo Slicer e Montaggio

14 ottobre 2026

Sintesi del Progetto — Versione v3

I modelli sono calibrati sulle misure reali del pianoforte digitale **Korg SP-200** e dimensionati specificamente per piatti di stampa standard come **Bambu Lab** (256 × 256 mm, con 11 mm di margine di sicurezza anti-interferenza da bordi/purge line), **Prusa** e **Creality**.
Migliorie introdotte nella versione v3:

- **Larghezza aumentata a 490 mm** (245 mm per metà): il leggio va in fuori sporgendo di 30 mm per lato oltre gli attacchi, ospitando comodamente due fogli A4 o album aperti.
- **Inclinazione anti-spanciamento a** 24°: reclinazione naturale che sfrutta la gravità per far aderire i fogli singoli allo schienale.
- **Mensolina profonda 33 mm**: spazio maggiorato per libri di spartiti rilegati e spessi.
- **Parapetto svasato a** 105°: ribassato a 10 mm con cresta arrotondata per consentire la voltata fluida delle pagine senza attriti o intoppi.

Tutti i file sono già esportati in formato **STL** pronti per lo slicer.

1 Materiale Consigliato

- **PLA o PETG**: Colore consigliato **Nero opaco (Black Matte)** o Grafite scuro.
- Il PLA garantisce massima rigidità alla flessione per sostenere libri pesanti; il PETG offre maggiore resilienza termica ed elastica.

2 Elenco File STL da Stampare

File STL	Descrizione	Q.tà	Tempo
`leggio_provino_test.stl`	**Test rapido d'inserimento e mensola 33mm**	**1 pezzo**	**∼12 min**
`copri_fader.stl`	Copri-fader volume/brilliance	2 pezzi	∼12 min
`leggio_meta_sinistra.stl`	Metà sinistra leggio v3 (largh. 245 mm)	1 pezzo	∼1h 50m
`leggio_meta_destra.stl`	Metà destra leggio v3 (largh. 245 mm)	1 pezzo	∼1h 50m
`leggio_spine_giunzione.stl`	Set 3 spine (1 corta 16 mm, 2 standard 22 mm)	1 set	∼3 min

Stampa di Prova Rapida Raccomandata: Provino di Test (12 Minuti)

Prima di stampare le due metà grandi del leggio (circa 3 ore e mezza di stampa), **è vivamente consigliato stampare prima il file** `leggio_provino_test.stl`:

- **Cosa contiene**: Solo l'angolo inferiore sinistro: il perno orizzontale a L da 26 mm, il montante di battuta e i primi 8.5 cm di mensolina profonda 33 mm con bordino svasato a 105°. Consuma pochissimi grammi di filo.
- **Verifica sul pianoforte**:
  1. Inserire il perno nel foro posteriore del pianoforte: scorre liscio fino in fondo per 26 mm, arrestandosi a filo con la boccola Korg.
  2. Verificare la mensolina: grazie all'inclinazione a 24°, si adagia a circa 1.5–2 mm d'aria sopra la scocca, con ampio spazio frontale e perfetto disimpegno dai comandi.

3 Impostazioni Slicer Consigliate

3.1 1. Copri-Fader (`copri_fader.stl`)

- **Altezza Layer**: 0.12 mm o 0.16 mm (layer fine per definire l'incastro elastico a croce interno).
- **Orientamento sul piatto**: Base di inserimento adagiata piatta sul piatto ($Z = 0$), tacca superiore verso l'alto.
- **Pareti (Wall loops)**: 4 o 5 perimetri (il pezzo risulterà solido e resistente).
- **Supporti**: **Disattivati** (nessun supporto richiesto).

3.2 2. Metà Leggio (`leggio_meta_sinistra.stl` e `leggio_meta_destra.stl`) e Test

- **Altezza Layer**: 0.20 mm.
- **Pareti (Wall loops / Perimeters)**: **4 o 5 pareti** (*fondamentale per la rigidità strutturale dei tubolari da 9 mm*).
- **Riempimento (Infill)**: 20%–25% con motivo **Giroide (Gyroid)**.
- **Top / Bottom Layers**: 4 o 5 strati solidi.
- **Orientamento**: Sdraiato piatto sul dorso/schiena.
- **Supporti**: Supporti ad albero (*Tree supports*) raccomandati solo per il perno a gomito posteriore.

3.3 3. Spine di Giunzione (`leggio_spine_giunzione.stl`)

- **Geometria**: Il file contiene già 3 spine pronte adagiate orizzontalmente sul piatto:
  - **1 spina corta da 16 mm** (⌀ 4.6 mm): calibrata per il nodo della V superiore (foro profondo 10 mm per lato).
  - **2 spine standard da 22 mm** (⌀ 4.6 mm): calibrate per la traversa intermedia e per la mensolina inferiore (fori profondi 18 mm per lato).
- **Tolleranze**: I fori femmina sul leggio sono alesati a ⌀ 5.4 mm (gioco radiale 0.4 mm) con ampio margine di profondità cieca: le spine scorrono dolcemente e non possono mai toccare il fondo a pacco, garantendo un combaciamento a filo perfetto tra le due metà.
- **Riempimento**: 100% o 4 pareti (funzione di spinotti strutturali).
- **Orientamento**: Sdraiate in orizzontale sul piatto con eventuale *Brim* (bordo di aderenza).

4 Istruzioni di Post-Stampa e Montaggio

1. Rimuovere eventuali residui di supporto dal gomito del perno posteriore.
2. Eseguire una prova a secco inserendo la spina corta (16 mm) nel foro della V superiore e le due spine standard (22 mm) nella traversa intermedia e nella mensolina inferiore.
3. Applicare alcune gocce di colla cianoacrilica (tipo Super Attak) all'interno dei fori e sulle superfici di battuta della giunzione centrale.
4. Unire e premere saldamente le due metà per 30–60 secondi fino a presa avvenuta.
5. (*Opzionale*): Applicare due piccoli feltrini o gommini adesivi da 1 mm sotto la mensolina inferiore per garantire un contatto morbido con la carrozzeria del pianoforte.